

Corrigé — Exercice 9

Étude de fonctions · Fonction réciproque

1) a) f est continue sur $[0, +\infty[$.

La fonction $x \mapsto 2x$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ Leur somme f est continue sur $[0, +\infty[$.

1) b) f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$x \mapsto 2x$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$x \mapsto \sqrt{x}$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ Somme de deux fonctions strictement croissantes : f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

2) a) $f(0)$, $f(1)$ et $f(4)$.

$f(0) = 0 + 0 = 0$; $f(1) = 2 + 1 = 3$; $f(4) = 8 + 2 = 10$.

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 3, \quad f(4) = 10$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$2x \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) c) f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$; son image est l'intervalle de borne inférieure $f(0) = 0$, atteinte, non majoré.

$\Rightarrow f([0, +\infty[) = [0, +\infty[$: f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

3) a) Dérivabilité de f à droite en 0.

Pour $x > 0$: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{2x + \sqrt{x}}{x} = 2 + \frac{1}{\sqrt{x}}$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$, donc $\frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0.

3) b) Interprétation et tangente à la courbe de f^{-1} .

$\mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

Méthode : Les deux courbes étant symétriques par rapport à la droite $y = x$, la symétrique d'une demi-tangente verticale est une demi-tangente horizontale.

$\Rightarrow$ La courbe de f^{-1} admet à l'origine une demi-tangente horizontale : c'est la demi-droite d'équation $y = 0$ avec $x \geq 0$.

4) a) $f'(1)$ et $f'(4)$.

Pour $x > 0$: $f'(x) = 2 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$f'(1) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

$$f'(4) = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}.$$

$$f'(1) = \frac{5}{2} \quad \text{et} \quad f'(4) = \frac{9}{4}$$

4) b) $(f^{-1})'(3)$ et $(f^{-1})'(10)$.

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ si $f'(a) \neq 0$.

$$f(1) = 3 \text{ et } f'(1) = \frac{5}{2} \neq 0; f(4) = 10 \text{ et } f'(4) = \frac{9}{4} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(3) = \frac{2}{5} \quad \text{et} \quad (f^{-1})'(10) = \frac{4}{9}$$

5) a) **Résolution de $f(x) = 6$ en posant $t = \sqrt{x}$.**

Posons $t = \sqrt{x}$ avec $t \geq 0$; alors $x = t^2$ et l'équation devient $2t^2 + t = 6$, soit $2t^2 + t - 6 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 + 48 = 49$, donc $\sqrt{\Delta} = 7$ et les racines sont $\frac{-1-7}{4} = -2$ et $\frac{-1+7}{4} = \frac{3}{2}$.

Comme $t \geq 0$, on retient $t = \frac{3}{2}$, d'où $x = t^2 = \frac{9}{4}$.

Vérifions : $f\left(\frac{9}{4}\right) = \frac{9}{2} + \frac{3}{2} = 6$.

$$S = \left\{ \frac{9}{4} \right\}$$

5) b) $f^{-1}(6)$.

L'équation $f(x) = 6$ a pour unique solution $\frac{9}{4}$.

$$f^{-1}(6) = \frac{9}{4}$$